

Was sagt eine Zürichsee-Zeit über den Ärmelkanal?

Aus 163 Personen, die beide Strecken geschwommen sind, lässt sich die zu erwartende Kanalzeit schätzen. Dieses Protokoll hält fest, was geprüft wurde, was gehalten hat — und vor allem, was nicht. Die verworfenen Ansätze sind der teurere Teil der Arbeit und verschwinden sonst spurlos.

163

Personen mit beiden Zeiten

+3:53 h

Median-Aufschlag

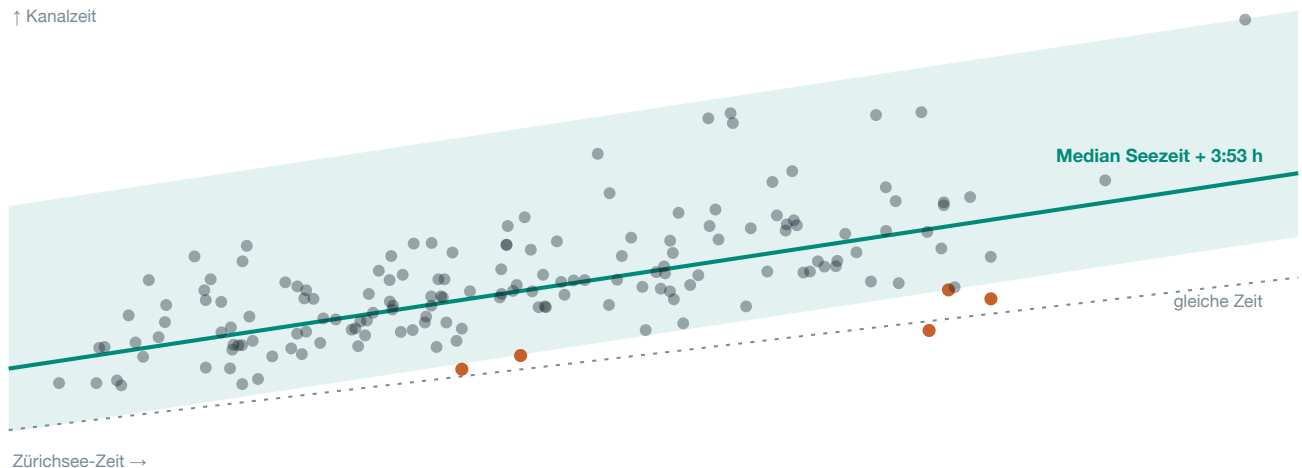
1:31–9:58

95-%-Bereich

1 von 10

Merkmalen hat gehalten

↑ Kanalzeit



Jeder Punkt ist eine Person mit beiden Zeiten. Das Band verläuft parallel zur Diagonalen, nicht fächerförmig — der Kanal kostet einen konstanten Aufschlag, kein Vielfaches.

Datengrundlage: Sri Chinmoy Marathon-Schwimmen Zürichsee 2002–2026 (2015 Ergebnisse, aus den Original-PDFs extrahiert) und die Channel Solo Database (3443 ratifizierte Querungen 1875–2025). Jede Kennzahl zu den Paaren ist beim Satz dieses Berichts aus `crossover.json` neu gerechnet; die kreuzvalidierten Vergleichswerte stammen aus den Läufen von `experiment_ml.py`.

1 Die Frage

Der Zürichsee-Marathon über 26 km ist faktisch ein Vorbereitungsrennen für Kanal-Aspiranten. Entsprechend gross ist die Überschneidung der Teilnehmerfelder. Wenn genügend Personen beides geschwommen sind, lässt sich aus einer Seezeit die zu erwartende Kanalzeit schätzen — und, wichtiger, die Bandbreite, in der sie liegen wird.

Der Kanal misst 33 km Luftlinie, real 40 km und mehr wegen der Gezeiten-S-Kurve. Dazu Salzwasser, Wellen und mehrere Grad kälter als der See.

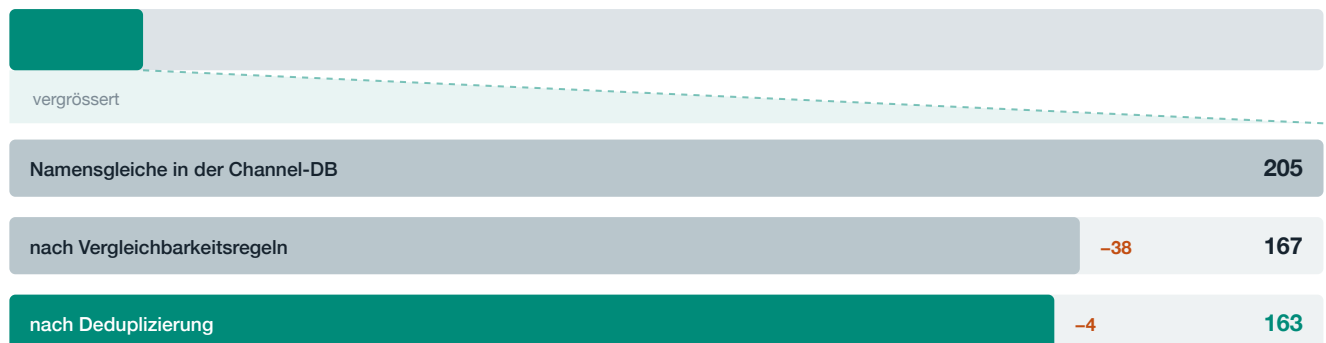
2 Der Datenweg

Von 2015 Ranglisten-Ergebnissen bleiben 163 verwertbare Paare. Der Schritt mit dem grössten Einfluss auf das Ergebnis war nicht der Namensabgleich, sondern die **Vergleichbarkeit** — ohne sie vergleicht man Äpfel mit Birnen.

ABB. 1 Von 2015 Ergebnissen zu 163 Paaren

2015 Ergebnisse aus den Ranglisten 2002–2026

205 Namensgleiche · 10 %



Nur jedes zehnte Zürichsee-Ergebnis gehört zu einer Person, die auch im Kanal-Datensatz steht. Von diesen 205 fallen weitere 42 durch die Vergleichbarkeitsregeln und die Deduplizierung.

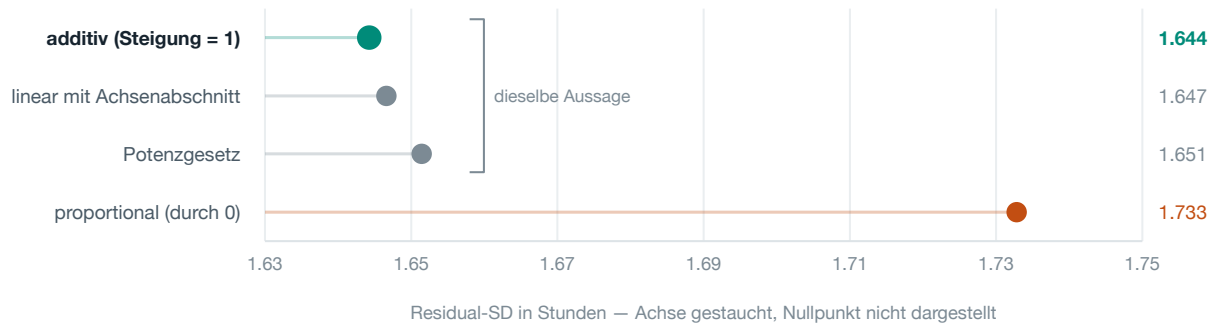
- **Zürichsee nur Einzelstarts** — eine Staffel-Teilstrecke ist keine 26-km-Leistung.
- **Zürichsee nur ohne Neopren** — die Kanalregeln verbieten ihn.
- **Kanal nur einfache Querungen** — Zwei- und Dreifachquerungen sind eine andere Disziplin.

Bei Mehrfachstartern wird das Paar mit dem kleinsten Jahresabstand gewählt (Median 2 Jahre). Die Alternativen wären „Bestzeit gegen Bestzeit“, was teils zwanzig Jahre auseinanderliegende Formzustände mischt, oder alle Kombinationen, wodurch Vielstarter das Ergebnis dominieren und die Punkte nicht mehr unabhängig sind.

3 Die Modellform — getestet, nicht angenommen

Die naheliegende Erwartung ist Proportionalität: $\text{Zeit} = \text{Strecke} \div \text{Tempo}$, der Kanal ist länger, also müsste die Kanalzeit ein Vielfaches der Seezeit sein. **Das ist die einzige Form, die die Daten klar verwerfen.**

ABB. 2 Vier Modellformen im Vergleich



Zwischen den ersten drei Formen ist der Unterschied bedeutungslos — sie sagen dasselbe. Nur die Proportionalität durch den Nullpunkt fällt ab.

Entscheidend ist eine andere Zahl als der Fit: **die Korrelation zwischen Aufschlag und Seezeit beträgt +0.058**. Der Aufschlag hängt nicht vom Tempo ab. Eine Steigung ist damit nicht nur überflüssig, sondern irreführend.

Das Potenzgesetz sieht wie ein Konkurrenzmodell aus, ist aber keines: Eine additive Beziehung erscheint im Log-Raum als Potenzgesetz mit Exponent $\bar{x}/(\bar{x}+c) = 9.30/13.55 = 0.687$. Gemessen wurden 0.714.

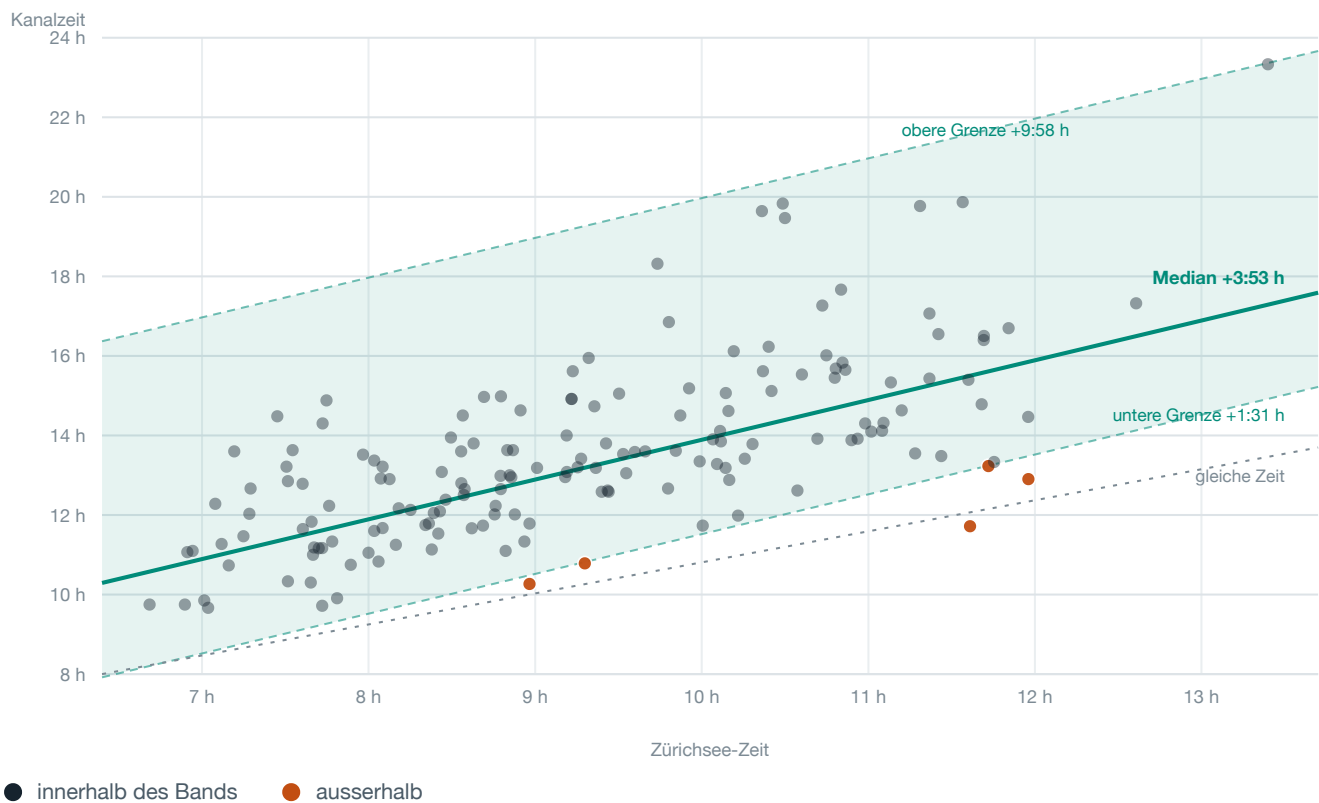
GEWÄHLTES MODELL

Kanalzeit = Zürichseezeit + Aufschlag

Aufschlag $\sim \text{LogNormal}(\mu = 1.3586, \sigma = 0.4800)$

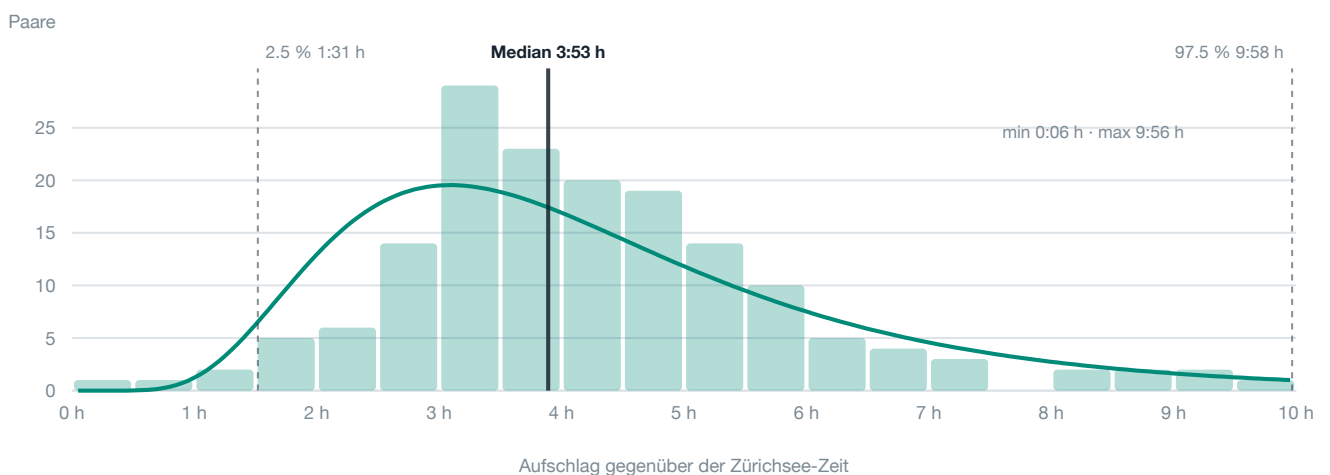
Median 3:53 h · 95 % zwischen 1:31 und 9:58 h

ABB. 3 Seezeit gegen Kanalzeit, mit dem 95%-Band



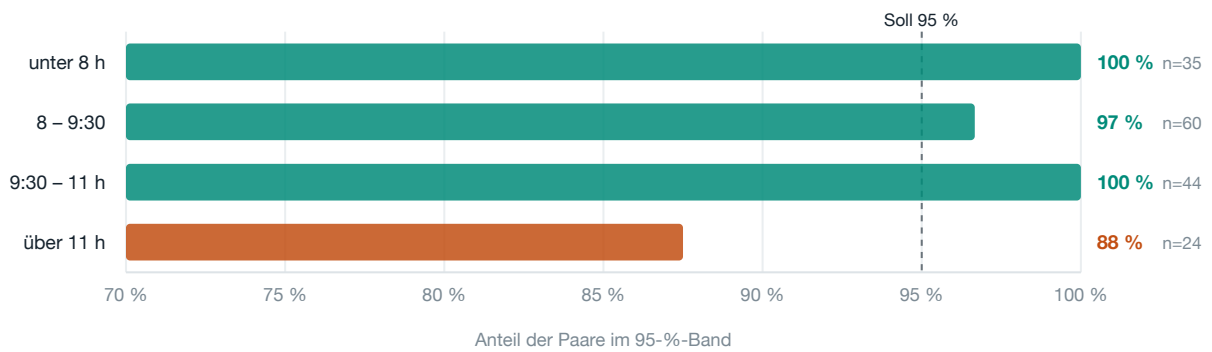
Das Band verläuft parallel zur Diagonalen, nicht fächerförmig — genau das bedeutet ein konstanter Aufschlag.
158 der 163 Paare liegen darin (96.9 %); die 5 Ausnahmen sind hervorgehoben.

ABB. 4 Verteilung des Aufschlags



Rechtsschief mit harter Grenze bei null: der schnellste Aufschlag beträgt 0:06 h, der langsamste 9:56 h. Deshalb lognormal und deshalb ein asymmetrisches Band — nach unten gibt es eine Grenze, nach oben nicht.

ABB. 5 Hält das Band über alle Tempobänder?



Über 11 h Seezeit liegen nur 24 Paare vor, und ihre Kanalzeiten streuen breiter als das Modell abbildet. Vermutlich Survivorship: langsame Querungen werden häufiger abgebrochen und tauchen im Datensatz gar nicht erst auf.

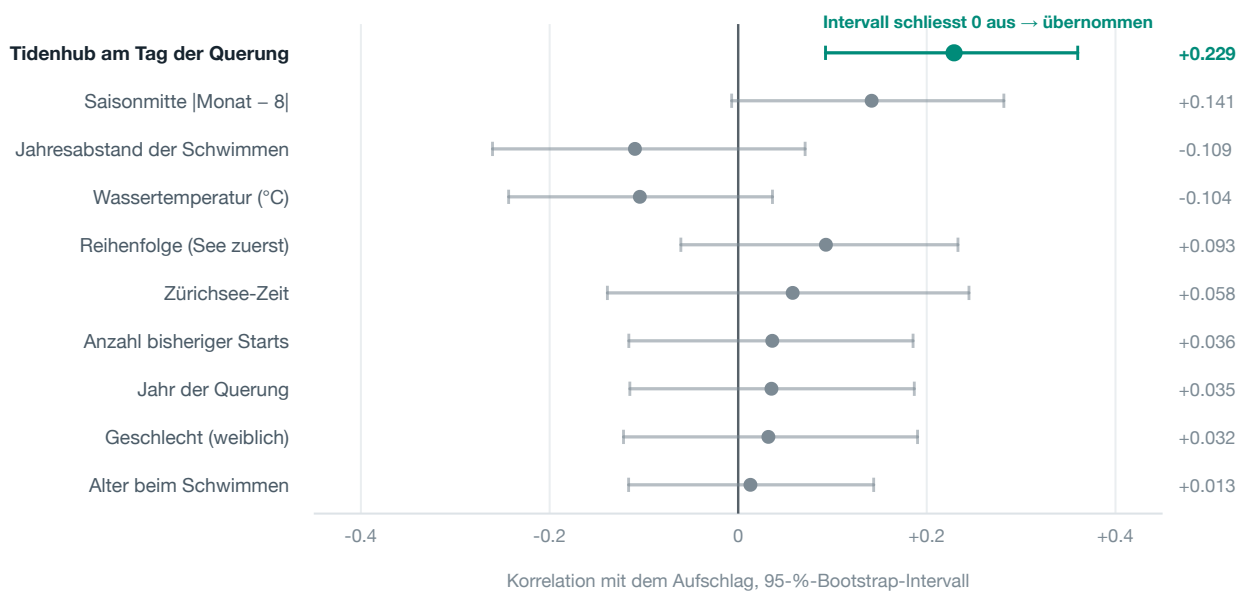
Der *Faktor* sinkt mit langsameren Zeiten — 1.55 unter 8 h, 1.32 über 11 h. Das ist die Arithmetik eines konstanten Aufschlags, kein eigener Effekt.

4 Geprüfte Merkmale

Zielgrösse ist immer der **Aufschlag in Stunden**, nie der Faktor — die Begründung steht in Abschnitt 6. Zehn Merkmale wurden geprüft; eines hat gehalten.

Die Richtung E→F / F→E liess sich nicht prüfen: im Datensatz ist sie faktisch konstant.

ABB. 6 Zehn Merkmale, ein Treffer

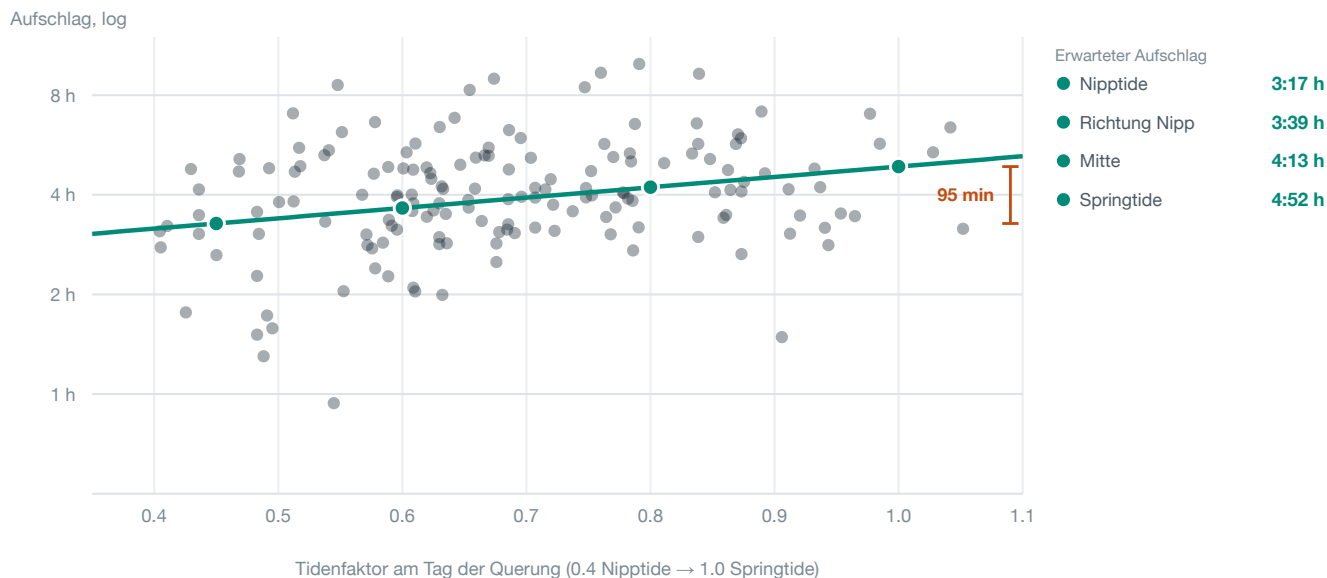


Punkt = gemessene Korrelation, Balken = 95 %-Bootstrap-Intervall über 2000 Ziehungen. Nur beim Tidenhub schliesst das Intervall die Null aus. Alles andere ist mit „kein Zusammenhang“ verträglich.

4.1 Tidenhub — das einzige Merkmal mit Signal

Aus dem Datum der Querung wird der Tidenhub in Dover berechnet (159 von 163 Paaren haben ein Datum). Die Richtung ist die, welche die Physik verlangt: mehr Hub → stärkere Ströme → längere Gezeiten-S-Kurve.

ABB. 7 Aufschlag nach Tidenfaktor



$\log(\text{Aufschlag}) = 0.863 + 0.719 \cdot \text{Tidenfaktor}$. Zwischen Nipp- und Springtide liegen rund 95 Minuten. Die Streuung um die Linie bleibt gross — das Merkmal verschiebt den Median, es macht die Prognose nicht scharf.

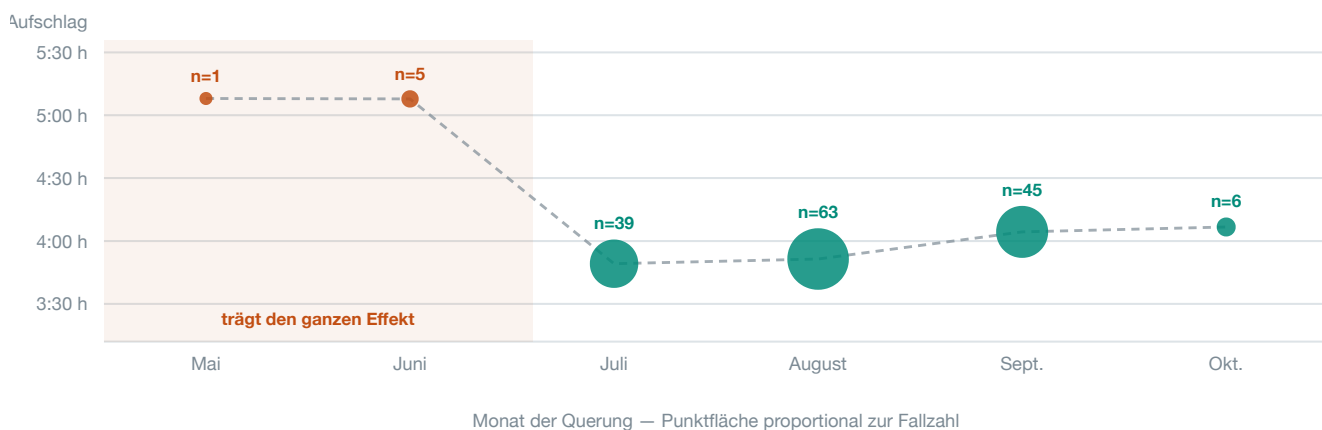
Kreuzvalidiert bringt der Tidenhub **–1.4 % MAE**, in 128 von 200 Folds besser. Der Gewinn ist klein, weil zwei Drittel der Querungen ohnehin in Nippfenstern liegen — die Piloten buchen die ruhigen Termine. Für eine einzelne Planung ist der Effekt gross.

Der praktische Wert liegt ohnehin woanders als in der MAE: Das Tidenfenster ist die einzige geprüfte Grösse, die man **vor der Buchung kennt**. Damit wird aus einer Prognose eine Entscheidungshilfe.

Risiko und Absicherung. Die Konstanten sind auf 56 Dover-Hochwasser aus einem 29-Tage-Fenster im August 2026 gefittet, angewendet werden sie ab 2002. Gegenprobe an 1272 Stichtagen 2002–2025: die Spring/Nipp-Einstufung widerspricht der unabhängig gerechneten Mondphase dreimal (0.2 %). Sie hält, weil nur die Amplituden gefittet sind — die Frequenzen sind astronomische Konstanten. Nodale Modulation über 18.6 Jahre ist nicht modelliert.

4.2 Monat der Querung — verworfen

ABB. 8 Median-Aufschlag nach Monat



Juli bis Oktober sind praktisch identisch. Auffällig ist nur der Juni — auf fünf Querungen. Ohne Mai und Juni fällt die Korrelation von +0.141 auf +0.066.

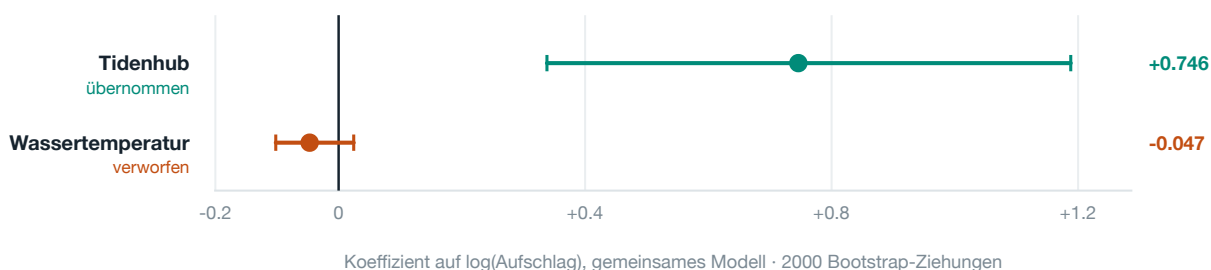
Ein Effekt, der an 6 von 159 Punkten hängt, ist keiner. Kreuzvalidiert bringt der Monat allein -0.2% ; zusammen mit dem Tidenhub ist er **schlechter** als der Tidenhub allein (-1.3% statt -1.4%).

Selbst wenn der Juni-Effekt real wäre, liesse er sich nicht als Temperatureffekt lesen: Frühsaison-Slots werden anders vergeben, und wer im Juni schwimmt, hat typischerweise weniger Vorbereitung hinter sich. Aus diesen Daten nicht trennbar.

4.3 Wassertemperatur — verworfen, aber der knappste Fall

Quelle ist ein Monatsmittel der Meeresoberflächentemperatur (NASA JPL MUR SST, 2015–2026); für ältere Querungen das Mittel über alle Jahre. Allein betrachtet ist das Merkmal nutzlos. Gemeinsam mit dem Tidenhub sieht es zunächst gut aus: -2.1% statt -1.4% , in 68 % der Folds besser, und der Koeffizient zeigt mit rund -4.6% Aufschlag pro Grad wärmer in die plausible Richtung.

ABB. 9 Koeffizienten im gemeinsamen Modell



Entschieden hat der Bootstrap: Bei 2000 Ziehungen wechselt der Temperatur-Koeffizient das Vorzeichen (-0.102 bis +0.025). Beim Tidenhub tut er das nicht (+0.338 bis +1.188). Der kreuzvalidierte Gewinn von 32 Sekunden auf einer 12-Stunden-Prognose trägt das nicht.

ABB. 10 Warum die Tide trennt und die Temperatur nicht



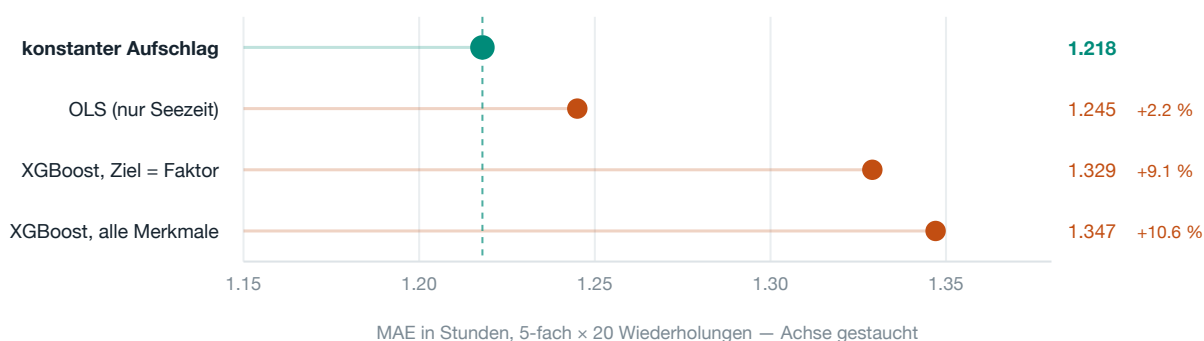
Beide wirken physikalisch. Aber der Tidenhub variiert im Datensatz um Faktor 2.6, die Wassertemperatur nur um Faktor 1.71 — und über 90 % der Querungen liegen zwischen 15 und 18 °C.

Kälte wirkt am Kanal mit Sicherheit — aber vor allem über **Abbrüche**, und die stehen nicht im Datensatz.

4.4 XGBoost — verworfen

Getestet mit Seezeit, Alter, Anzahl bisheriger Starts, Geschlecht, Jahresabstand, Reihenfolge, Jahr und Richtung. Bewertet wurde auf der Kanalzeit in Stunden, 5-fach kreuzvalidiert über 20 Wiederholungen.

ABB. 11 Kein gelerntes Modell schlägt die Konstante



Die Referenz ist der konstante Aufschlag — ein Modell mit einem einzigen Parameter. Weder die lineare Regression noch XGBoost kommen daran heran.

Mit einer Hyperparameter-Suche über 81 Konfigurationen kommt XGBoost auf +3.9 %, gewinnt also auch dann nicht. Aufschlussreich ist *wie*: Die beste Konfiguration ist `depth=1, lr=0.02`, also Entscheidungsstümpfe mit winziger Lernrate. Das Modell wird umso besser, je weniger es lernen darf; im Grenzwert wäre es die

Diese +3.9 % sind zudem geschönt: Die beste von 81 Konfigurationen wurde anhand derselben CV-Zahl ausgewählt, gegen die sie verglichen wird. Sauber wäre nested CV. Für die Schlussfolgerung egal, weil sie in die unbequeme Richtung zeigt.

Konstante. Die Suche hat nichts gefunden, sondern nur den kürzesten Weg zurück zur Baseline.

Die Feature-Wichtigkeiten aus dem Trainingslauf (`zh_hours` 0.32, `zh_first` 0.15, `female` 0.13) sehen nach Erkenntnis aus und sind keine — sie belohnen jeden Split, auch den auf Rauschen.

5 Gefundene und behobene Fehler

Chronologisch, weil jeder davon das Ergebnis verändert hätte:

FEHLER	WIRKUNG	BEHEBUNG
Zeitformate variieren stark (<code>8h 03m 35s</code> , <code>6h 41:08</code> , <code>5:51:41</code> , Tippfehler wie <code>10h 26h 48s</code>)	Jahrgang 2005 hatte 0 Endzeiten	Parser liest die ersten drei Zahlen positionell als h/m/s, statt den Einheitsbuchstaben zu trauen
6 DNF-Zeilen trugen die Meilen-Zwischenzeit im Endzeit-Feld	Phantom-Finisher	gilt jetzt als Zwischenzeit
HC-Schwimmer starteten in Meilen, also kürzere Strecke	Spitzengeschwindigkeiten frei erfunden	keine km/h für HC
<code>speed_kmh</code> als TEXT in SQLite	Frontend brach beim Start	Spaltentypen korrigiert
Doppelvornamen doppelt gefunden (Anna-Carin unter „anna“ und „anna carin“)	n = 167 statt 163	Deduplizierung auf das Schwimm-Paar
Fallzahlen im Markup hartkodiert	drifteten nach der Korrektur auseinander	kommen jetzt aus den Daten

6 Methodische Festlegungen

Bewertet wird in Stunden, nie im Faktor

Der Faktor ist mechanisch $1 + \text{Aufschlag/Seezeit}$ — eine Identität, keine empirische Beziehung. Gibt man die Seezeit als Merkmal und sagt den Faktor voraus, steckt das Merkmal im Nenner des Ziels; das Modell senkt seinen Fehler, indem es eine Definition nachbaut.

Zudem wird ein Faktorfehler beim Zurückrechnen mit der Seezeit multipliziert: 0.05 kosten bei 7 h Seezeit 21 Minuten, bei 12 h aber 36. Ein auf den Faktor optimiertes Modell vernachlässigt die langsamen Schwimmer systematisch.

Kreuzvalidierung statt einzelнем Holdout

Bei $n = 163$ lässt ein 80/20-Split 33 Zeilen zum Bewerten. Über 15 Seeds schwankte die Baseline zwischen MAE 1.043 und 1.482, und in 2 von 15 Fällen hätte XGBoost gewonnen. Verwendet wird 5-fach $\times$ 20–40 Wiederholungen.

Residual-SD 0 ist nicht das Ziel

Ein tiefes, unreguliertes XGBoost erreicht 0.001 h im Training und 1.978 kreuzvalidiert — es lernt die 163 Zeiten auswendig. Der konstante Aufschlag ist das einzige Modell, das kreuzvalidiert minimal *besser* abschneidet als im Training (1.643 gegen 1.658). Ziel ist das Niveau des echten Rauschens, keinen Millimeter tiefer.

7 Belastbarkeit des Abgleichs

Kein Paar beruht allein auf dem Namen:

BELEG	PAARE
Geburtsjahr auf beiden Seiten, Abweichung ≤ 2 Jahre	132
Geschlecht und Nationalitätsgruppe stimmen überein	30
manuell geprüft und dokumentiert	1

Das Geburtsjahr war der Glücksfall: Die Kanal-Datenbank führt das Alter beim Schwimmen, der Zürichsee den Jahrgang. Bei 132 Paaren liess sich das gegenrechnen — **alle stimmen, kein einziger Widerspruch**. Es schlägt die Nationalität, weil international startende Freiwasserschwimmer häufig Doppelbürger oder Auswanderer sind;

Ein Fall brauchte eine Handentscheidung: **Bhakti Sharma** ist im Kanal-Datensatz als männlich erfasst — ein Fehler der Quelle. Dokumentiert in `OVERRIDES`, nicht stillschweigend korrigiert.

sieben Paare mit widersprüchlicher Nationalität sind übers Geburtsjahr bestätigt.

8 Was offen bleibt

Die grösste Einschränkung ist keine Rechenfrage. Die Channel-Datenbank enthält nur ratifizierte, erfolgreiche Querungen. Alle Aussagen hier gelten unter der Bedingung, dass man ankommt. Über die Erfolgswahrscheinlichkeit — und damit über den vermutlich stärksten Effekt von Kälte und Wetter — sagen diese Daten nichts.

Schwächste Stelle im Modell ist der langsame Rand: über 11 h Seezeit liegen nur 24 Paare vor, und ihre Kanalzeiten streuen breiter als das Band abbildet (Abbildung 5).

Was tatsächlich helfen würde, ist kein stärkerer Lerner, sondern Merkmale, die wir nicht haben: Windstärke und -richtung am Tag der Querung, der Pilot und seine Routenwahl, das Trainingsvolumen der Vorsaison, und vor allem die abgebrochenen Versuche.

Nicht geprüft sind die Jahrgänge 1987–2001 — reine Scans ohne Textlayer, OCR nötig. Sie würden den Datensatz um rund die Hälfte vergrössern und wären der billigste Weg zu mehr Fällen in genau den dünn besetzten Randbereichen.

9 Reproduzieren

```
.venv/bin/python srichinmoy/match_channel.py -v # Abgleich, Konfidenzstufen
.venv/bin/python srichinmoy/tides.py annotate   # Tidenhub je Querung
.venv/bin/python srichinmoy/tides.py validate  # Rückextrapolation gegen den Mond
.venv/bin/python srichinmoy/project.py         # Formvergleich, Modell, Tide
.venv/bin/python srichinmoy/experiment_ml.py   # XGBoost-Gegenprobe
.venv/bin/python srichinmoy/report_data.py     # Kennzahlen für diesen Bericht
.venv/bin/python srichinmoy/build_report.py    # dieses PDF
```

Code und Daten: github.com/silvanm/marathon-swim-analysis ·
interaktive Fassung: silvanm.github.io/marathon-swim-analysis